Corrigé guidé

e3a-Polytech PC — Mathématiques 2026

e3a-Polytech · PC · Maths · 2026

Corrigé rédigé par IA, non officiel. Signalez toute erreur.

Présentation du sujet

L'épreuve (code PC8M) dure **4 heures**, sans calculatrice ni document. Elle comporte **trois exercices indépendants**, soit **42 questions** courtes et très guidées.

Chaque exercice suit le même schéma : des questions préliminaires de cours isolent les outils, puis un exemple les met en œuvre. Le sujet ne contient aucun piège technique lourd : la note se joue sur la **rigueur des justifications** (vecteur propre non nul, hypothèses des théorèmes, intervalle de travail) et sur la **propreté des calculs**.

Exercice	Questions	Contenu	Notions du programme PC
1 – Un endomorphisme antisymétrique de $\mathbb{R}^5$	1–4, 5.1–5.6, 6.1–6.3, 7, 8.1, 8.2, 9, 10 (18 questions)	$M^\top = -M$: f non inversible, non diagonalisable, f^2 symétrique ; $E = \operatorname{Ker} f \oplus \operatorname{Im} f$; base adaptée formée de plans stables.	Déterminant, rang, éléments propres, somme directe, espaces euclidiens, endomorphismes symétriques, théorème spectral, matrices semblables
2 – Une transformation intégrale	1–3, 4, 5.1–5.4, 6.1, 6.2.1–6.2.3 (12 questions)	$F(x) = \int_0^1 \frac{f(t)}{x+t} dt$: formule exacte pour $f(t) = t^n$, puis pour $f = \exp$, régularité, limite et équivalent en 0^+.	Développements limités, théorème fondamental de l'analyse, changement de variable, prolongement par continuité, relations de comparaison
3 – Variance extrémale	1–3, 4.1–4.7, 5, 6 (12 questions)	La variance d'une variable à valeurs dans $\{1, 2, 3\}$ est une fonction de deux variables sur un triangle ; extrema atteints sur le bord.	Espérance, formule de transfert, variance, fonctions de deux variables, gradient, points critiques, théorème des bornes atteintes

Difficulté. Les questions sont de niveau modeste prises une à une, mais le sujet est long à rédiger proprement, et le résultat de la session est faible.

Le rapport 2026 donne une moyenne de 6,41 sur 20 (écart type 3,13, sur 2341 copies) et juge le bilan « assez mitigé avec très peu de bonnes copies ». Les points qui demandent de l'attention :

— Ex. 1, Q2 et Q8.1 : vérifier qu'un vecteur propre est **non nul**, et exploiter le **signe** de λ ;
— Ex. 1, Q9 : combiner trois résultats antérieurs pour obtenir une famille libre ;
— Ex. 2, Q5.3 : un calcul de signes avec les puissances de $-x$;
— Ex. 2, Q6.2.2 : une dérivation où tout doit se simplifier exactement ;
— Ex. 3, Q4.7 : justifier que les extrema sont sur le bord, puis étudier les **trois** côtés.

Questions discriminantes selon le rapport 2026. Le rapport ne donne pas de taux par question, mais ses commentaires désignent nettement les questions qui ont fait la différence :

— Ex. 1, Q7 (« peu de réussite pour cette question classique »), Q8.1, Q9 et Q10 (« rarement abordée et rarement aboutie ») ;
— Ex. 2, Q2, qualifiée de « fiasco total », puis Q6.1, Q6.2.2 et Q6.2.3 (« quasiment jamais achevée ») ;
— Ex. 3, Q4.4 (gradient), Q4.6 et Q4.7, puis Q5 et Q6, rarement menées au bout.

Questions abordables à ne pas laisser passer : Ex. 1, Q1, 3, 4, 5.1 à 5.6 et 6.2 ; Ex. 2, Q1 à 4, 5.1, 5.2 et 6.1 ; Ex. 3, Q1 à 3 et 4.1 à 4.6.

Le jury signale qu'une partie non négligeable du barème porte sur la présentation : numérotation du sujet respectée, questions dans l'ordre, copie lisible.

Gestion du temps. Comptez environ 90 minutes pour l'exercice 1, le plus long, 75 minutes pour l'exercice 2 et 60 minutes pour l'exercice 3, et gardez 15 minutes de relecture.

Les trois exercices sont indépendants : commencez par celui qui vous inspire le plus. Dans l'exercice 1, les questions 7 à 10 n'utilisent que des résultats énoncés (dont le spectre admis de f^2) : on peut les traiter même si l'on a calé avant.

> **Jury**
>
> Le rapport 2026 rappelle que « une affirmation sans démonstration n'a aucune valeur » et conclut : « lire attentivement l'énoncé en étudiant toutes les interactions entre les questions reste d'une importance capitale pour réussir cette épreuve » (p. 2). Les questions préliminaires servent aux exemples : citez-les explicitement quand vous les utilisez.

Exercice 1 — Un endomorphisme antisymétrique de $\mathbb{R}^5$

Les préliminaires établissent quatre faits généraux sur les valeurs propres de g et g^2 et sur les déterminants. On les applique ensuite à f, dont la matrice vérifie $M^\top = -M$.

Cette antisymétrie, traduite en $(f(x) \mid y) = -(x \mid f(y))$, est le seul ingrédient de presque toutes les preuves. On aboutit à une décomposition de E en une droite (le noyau) et deux plans stables, sur lesquels f agit comme une « rotation d'un quart de tour suivie d'une dilatation ».

Question 1

> **Indication 1**
>
> Revenez à la définition : une valeur propre, c'est un vecteur non nul x tel que $g(x) = \mu x$. Appliquez g une seconde fois.

Solution

Soit μ une valeur propre de g. Il existe $x \neq 0$ tel que $g(x) = \mu x$. Par linéarité de g :

$$\begin{aligned} g^2(x) &= g(\mu x) \\ &= \mu\, g(x) \\ &= \mu^2 x. \end{aligned}$$

Comme $x \neq 0$, μ^2 **est valeur propre de** g^2, et x est un vecteur propre associé.

Jury

Rapport 2026 (p. 4) : « Le fait que x qui vérifie $g(x) = \mu x$ est non nul est rarement évoqué. » Le jury relève aussi des confusions entre valeur propre et élément du noyau, du type « $g(\mu) = 0$ ». La non-nullité du vecteur propre doit figurer dans la copie.

Question 2

Indication 1

Calculez $g^2(g(x))$ en faisant commuter g et g^2.

Indication 2

Un vecteur propre doit être non nul : que se passerait-il si $g(x) = 0$? Utilisez l'hypothèse « valeur propre non nulle ».

Solution

Soit $x \neq 0$ avec $g^2(x) = \lambda x$ et $\lambda \neq 0$. On a :

$$\begin{aligned} g^2(g(x)) &= g^3(x) \\ &= g(g^2(x)) \\ &= g(\lambda x) \\ &= \lambda\, g(x). \end{aligned}$$

Il reste à voir que $g(x) \neq 0$. Si $g(x) = 0$, alors $\lambda x = g^2(x) = g(0) = 0$.

Comme $\lambda \neq 0$, on aurait $x = 0$: contradiction. Donc $g(x) \neq 0$.

$g(x)$ est un vecteur propre de g^2 associé à la même valeur propre λ.

Piège

Écrire seulement $g^2(g(x)) = \lambda g(x)$ ne suffit pas : c'est la non-nullité de $g(x)$ qui fait de lui un vecteur propre. C'est précisément là que sert l'hypothèse $\lambda \neq 0$: si $\lambda = 0$, $g(x)$ peut être nul (prendre g nilpotent).

Piège

Ne supposez pas que x est aussi vecteur propre de g : c'est faux en général, et c'est même exclu dans la suite (question 8.1). Le rapport 2026 (p. 4) note : « Il est assez fréquent que le candidat considère que x est aussi vecteur propre de g. »

Jury

Rapport 2026 (p. 4) : « Le fait que $g(x)$ n'est pas le vecteur nul est rarement vérifié. »

Question 3

Indication 1

Pour **deux** sous-espaces, être en somme directe équivaut à avoir une intersection réduite à $\{0\}$.

Solution

Soient $\mu_1 \neq \mu_2$ deux valeurs propres de g, et $x \in E_{\mu_1}(g) \cap E_{\mu_2}(g)$.

Alors $\mu_1 x = g(x) = \mu_2 x$, d'où $(\mu_1 - \mu_2)x = 0$.

Comme $\mu_1 - \mu_2 \neq 0$, on obtient $x = 0$.

L'intersection est réduite à $\{0\}$, donc **les sous-espaces propres $E_{\mu_1}(g)$ et $E_{\mu_2}(g)$ sont en somme directe.**

Piège

Le critère « intersection nulle » ne vaut que pour deux sous-espaces. Pour trois sous-espaces ou plus, les intersections deux à deux nulles ne suffisent pas à garantir une somme directe.

Piège

L'intersection de deux sous-espaces vectoriels contient toujours 0 : elle vaut $\{0\}$, jamais $\emptyset$. Le jury a lu « $E_\lambda \cap E_\mu = \{\emptyset\}$ » dans des copies.

Jury

Rapport 2026 (p. 4) : « Bien que cette question soit une question de cours, la réussite ne fut pas toujours au rendez-vous. »

Question 4

Indication 1

Le déterminant est linéaire par rapport à chacune des n colonnes.

Solution

$$\boxed{\det(-A) = (-1)^n \det(A)}$$

$$\boxed{\det(A^\top) = \det(A)}$$

Piège

$\det(-A)$ vaut $-\det(A)$ seulement si n est impair ; pour n pair, $\det(-A) = \det(A)$.

Le facteur $(-1)^n$ vient de ce qu'on sort un signe -1 de chacune des n colonnes.

Jury

Rapport 2026 (p. 4) : « Pour la grande majorité des candidats, $\det(-A) = -\det(A)$. » Le jury cite aussi « $\det(A^\top) = (\det(A))^\top$ », qui n'a pas de sens pour un nombre réel.

Question 5 — Premières propriétés de l'endomorphisme f

Six vérifications rapides, qui reposent toutes sur l'identité $M^\top = -M$.

Question 5.1

Indication 1

Transposer échange la sur-diagonale et la sous-diagonale.

Solution

M est tridiagonale, de diagonale nulle, avec des -1 sur la sur-diagonale et des 1 sur la sous-diagonale.

Sa transposée a des 1 sur la sur-diagonale et des -1 sur la sous-diagonale. Terme à terme :

$$\boxed{M + M^\top = 0_5}$$

soit $M^\top = -M$: M est antisymétrique.

Piège

La matrice obtenue est la matrice **nulle**, pas l'identité : le rapport 2026 signale des copies qui « reconnaissent » Id_E. Et la transposée s'obtient par symétrie par rapport à la diagonale principale, non à la « deuxième diagonale ».

Question 5.2

Indication 1

Inutile de calculer $\det M$: combinez $M^\top = -M$ avec la question 4, en tenant compte de la parité de 5.

Solution

D'après 5.1 et la question 4 avec $n = 5$:

$$\begin{aligned}\det M &= \det(M^\top)\\ &= \det(-M)\\ &= (-1)^5 \det M\\ &= -\det M.\end{aligned}$$

Donc $2\det M = 0$, puis $\det M = 0$: M n'est pas inversible.

Un automorphisme est un endomorphisme bijectif, dont la matrice serait inversible : f **n'est pas un automorphisme de** E**.**

Méthode

Toute matrice antisymétrique réelle de taille impaire a un déterminant nul. L'argument « $\det A = \det A^\top = \det(-A)$ » est à retenir.

Jury

Rapport 2026 (p. 5) : « La notion d'automorphisme reste très floue dans beaucoup de copies. » Parmi les arguments relevés : « $M^2 \neq M$ », la non-symétrie de la matrice, ou une prétendue équivalence entre automorphisme et $MM^\top = I_5$. Aucun ne prouve la non-bijectivité : il faut un noyau non nul ou un déterminant nul.

Question 5.3

Indication 1

Déterminez le noyau en résolvant $MX = 0$ ligne par ligne, puis appliquez le théorème du rang.

Solution

Pour $X = (x_1, \dots, x_5)^\top$, le système $MX = 0$ s'écrit :

$$\begin{cases} -x_2 = 0 \\ x_1 - x_3 = 0 \\ x_2 - x_4 = 0 \\ x_3 - x_5 = 0 \\ x_4 = 0 \end{cases}$$

Les lignes 1 et 5 donnent $x_2 = x_4 = 0$.

Les lignes 2 et 4 donnent $x_1 = x_3 = x_5$; la ligne 3 est alors satisfaite.

Donc $\operatorname{Ker} M = \operatorname{Vect}(w)$, avec $w = (1, 0, 1, 0, 1)^\top$. Par le théorème du rang :

$$\boxed{\operatorname{rg} M = 5 - \dim \operatorname{Ker} M = 4}$$

Méthode

On peut aussi remarquer que les colonnes $1, 2, 4, 5$ de M sont visiblement libres (chacune a un coefficient non nul sur une ligne où les autres n'en ont pas). Mais déterminer le noyau sert à la question 10 : autant le faire tout de suite.

Piège

Le rang n'est pas la taille de la matrice. Le rapport 2026 (p. 3) : « Beaucoup de candidats confondent « rang d'une matrice » et « taille de cette matrice ». » Le théorème du rang porte sur $\dim E = 5$, pas sur $\dim \mathcal{M}_5(\mathbb{R}) = 25$.

Question 5.4

Indication 1

Dans une base orthonormale, un endomorphisme est symétrique si et seulement si sa matrice l'est.

Solution

La base $\mathcal{B}$ est orthonormale, et la matrice de f^2 dans $\mathcal{B}$ est M^2. Or :

$$\begin{aligned} (M^2)^\top &= (MM)^\top \\ &= M^\top M^\top \\ &= (-M)(-M) \\ &= M^2. \end{aligned}$$

M^2 est symétrique, donc f^2 **est un endomorphisme symétrique de** E**.**

Piège

L'équivalence « endomorphisme symétrique $\iff$ matrice symétrique » exige une base **orthonormale**. Il faut le mentionner.

Jury

Rapport 2026 (p. 6) : « Il est rarement signalé le caractère orthonormal de la base dans laquelle est écrite la matrice de f^2, ce qui donne rarement une réponse totalement correcte. » Le jury a aussi lu que M^2 aurait pour coefficients les carrés de ceux de M.

Question 5.5

Indication 1

Le mot « alors » renvoie à un théorème du cours sur les matrices symétriques réelles.

Solution

D'après 5.4, M^2 est une matrice symétrique à coefficients réels.

Par le théorème spectral, elle est diagonalisable au moyen d'une matrice de passage orthogonale. En particulier, M^2 **est diagonalisable dans** $\mathcal{M}_5(\mathbb{R})$**.**

Piège

Le théorème spectral ne dit pas que le polynôme caractéristique est « scindé à racines simples » : M^2 a des valeurs propres doubles (ici -1 et -3). Citez le théorème tel quel.

Question 5.6

Indication 1

Écrivez $(f(x) \mid y)$ comme un produit matriciel $(MX)^\top Y$.

Solution

Soient $x, y \in E$, de coordonnées X, Y dans la base orthonormale $\mathcal{B}$. On a $(x \mid y) = X^\top Y$, donc :

$$\begin{aligned}(f(x) \mid y) &= (MX)^\top Y \\ &= X^\top M^\top Y \\ &= X^\top(-M)Y \\ &= -X^\top(MY) \\ &= -(x \mid f(y)).\end{aligned}$$

$$\boxed{\forall (x,y) \in E^2,\ (f(x) \mid y) = -(x \mid f(y))}$$

Méthode

Cette identité remplace tout calcul matriciel dans la suite : elle sert aux questions 6.1, 6.3 et 7. Le cas $y = x$ donne $(f(x) \mid x) = 0$: un endomorphisme antisymétrique envoie tout vecteur sur

un vecteur qui lui est orthogonal.

Piège

Contrôlez les formats : $X^\top MY$ est une matrice 1×1, alors que $MXY^\top$ est une matrice 5×5. Le rapport 2026 (p. 6) met en garde : « Attention cependant à la taille des produits matriciels effectués ».

Question 6 — Étude des éléments propres de l'endomorphisme f

On montre que le spectre de f est réduit à $\{0\}$, d'où la non-diagonalisabilité, puis que f^2 n'a que des valeurs propres négatives.

Question 6.1

Indication 1

Prenez $y = x$ dans la question 5.6.

Indication 2

Appliquez ensuite le résultat à un vecteur propre. N'oubliez pas de montrer que 0 **est** valeur propre.

Solution

Avec $y = x$ dans 5.6, on a $(f(x) \mid x) = -(f(x) \mid x)$, donc :

$$\forall x \in E,\ (f(x) \mid x) = 0.$$

Soit μ une valeur propre de f (réelle, puisque E est un espace vectoriel réel) et $x \neq 0$ tel que $f(x) = \mu x$. Alors :

$$0 = (f(x) \mid x) = \mu \|x\|^2.$$

Comme $\|x\|^2 > 0$, on obtient $\mu = 0$.

Réciproquement, 0 est valeur propre de f, puisque $\operatorname{Ker} f = \operatorname{Vect}(w) \neq \{0\}$ (5.3, ou 5.2).

0 est la seule valeur propre de f.

Piège

« Seule valeur propre » contient deux affirmations : toute valeur propre est nulle, **et** 0 en est une. La seconde est souvent oubliée.

Piège

Deux raisonnements faux relevés par le jury. D'abord « $\lambda(x \mid y) = -\lambda(x \mid y)$ et donc, $\lambda = 0$ » : on ne peut simplifier que si $(x \mid y) \neq 0$, d'où le choix $y = x$.

Ensuite « $\chi_M = X^5$ » : en réalité $\chi_M = X(X^2+1)(X^2+3)$, dont 0 est la seule racine **réelle**.

Jury

Rapport 2026 (p. 6) : « Peu de candidats pensent à exploiter $(x \mid f(x)) = 0$, comme le suggérait l'énoncé. » Le rapport rappelle aussi (p. 3) que « les valeurs propres d'une matrice ne sont pas les coefficients diagonaux de cette matrice ».

Question 6.2

Indication 1

Que serait la matrice de f dans une base de vecteurs propres ?

Solution

Supposons f diagonalisable. Sa matrice dans une base de vecteurs propres serait diagonale, avec sur la diagonale les valeurs propres de f.

Celles-ci sont toutes nulles d'après 6.1 : ce serait la matrice nulle, et l'on aurait $f = 0$.

Or la première colonne de M donne $f(e_1) = e_2 \neq 0$. Contradiction : f **n'est pas diagonalisable.**

Méthode

Un endomorphisme diagonalisable qui n'a qu'une valeur propre μ est l'homothétie $\mu\,\mathrm{Id}$. C'est un argument standard pour réfuter la diagonalisabilité.

Piège

« Comme 0 est valeur propre, f n'est pas diagonalisable » est faux : la matrice nulle, ou toute matrice diagonale ayant un 0 sur la diagonale, est diagonalisable. Le jury cite cette erreur.

Question 6.3

Indication 1

Pour un vecteur propre x de f^2, calculez $\|f(x)\|^2$ à l'aide de la question 5.6.

Solution

Soit $\lambda \neq 0$ une valeur propre de f^2 et $x \neq 0$ tel que $f^2(x) = \lambda x$. La question 5.6, appliquée au couple $(x, f(x))$, donne :

$$\begin{aligned}\|f(x)\|^2 &= (f(x) \mid f(x)) \\ &= -(x \mid f(f(x))) \\ &= -(x \mid \lambda x) \\ &= -\lambda\|x\|^2.\end{aligned}$$

Le membre de gauche est positif et $\|x\|^2 > 0$, donc $\lambda \leq 0$.

Comme $\lambda \neq 0$, **les valeurs propres non nulles de f^2 sont strictement négatives.**

Méthode

On retrouve un fait général : si f est antisymétrique, $f^2 = -f^* \circ f$ est symétrique négatif, puisque

$(f^2(x) \mid x) = -\|f(x)\|^2 \leq 0$.

Jury

Rapport 2026 (p. 7) : « Les candidats qui réussissent cette question calculent le polynôme caractéristique de M^2. » Cette voie est valable : on trouve $\chi_{M^2} = X(X+1)^2(X+3)^2$, ce qui donne aussi le spectre admis ensuite. Le jury cite en revanche « $\chi_{M^2} = (X+1)^2(X+2)^2$ car les coefficients diagonaux de M^2 sont -1 et -2 », qui est faux.

L'énoncé admet ensuite que les valeurs propres distinctes de f^2 sont 0, -1 et -3.

Question 7

Indication 1

Le théorème du rang règle la question des dimensions : il suffit de prouver que l'intersection est nulle.

Indication 2

Pour $z = f(y)$ dans le noyau, calculez $\|z\|^2 = (f(y) \mid z)$ avec la question 5.6.

Solution

Par le théorème du rang, $\dim \operatorname{Ker} f + \dim \operatorname{Im} f = \dim E = 5$ (ici $1+4$).

Il suffit donc de montrer que $\operatorname{Ker} f \cap \operatorname{Im} f = \{0\}$.

Soit $z \in \operatorname{Ker} f \cap \operatorname{Im} f$: il existe $y \in E$ tel que $z = f(y)$, et $f(z) = 0$. Par 5.6 :

$$\begin{aligned} \|z\|^2 &= (f(y) \mid z) \\ &= -(y \mid f(z)) \\ &= -(y \mid 0) \\ &= 0. \end{aligned}$$

Donc $z = 0$. L'intersection est nulle et la somme des dimensions vaut $\dim E$:

$$\boxed{E = \operatorname{Ker}(f) \oplus \operatorname{Im}(f)}$$

Piège

L'égalité des dimensions ne suffit pas : pour $f : (x, y) \mapsto (y, 0)$ dans $\mathbb{R}^2$, on a $\operatorname{Ker} f = \operatorname{Im} f$. C'est l'antisymétrie qui garantit ici l'intersection nulle.

Méthode

Plus généralement, on a $\operatorname{Im} f \subset (\operatorname{Ker} f)^\perp$ par 5.6. L'égalité des dimensions donne même $\operatorname{Im} f = (\operatorname{Ker} f)^\perp$: la somme directe est orthogonale.

Jury

Rapport 2026 (p. 7) : « Pour beaucoup d'étudiants, le fait que $\dim(\operatorname{Ker}(f)) + \dim(\operatorname{Im}(f)) = \dim(E)$ suffit pour conclure. On pense peu à utiliser l'orthogonalité. » Et : « Globalement, peu de réussite pour cette question classique. »

Question 8 — Vecteurs propres de f^2 associés à une valeur propre non nulle

On fixe $\lambda \neq 0$ valeur propre de f^2 et x un vecteur propre associé.

Question 8.1

Indication 1

Supposez une relation $ax + bf(x) = 0$ et distinguez les cas $b = 0$ et $b \neq 0$.

Indication 2

Si $b \neq 0$, x serait vecteur propre de f : appliquez f une seconde fois et confrontez le résultat au signe de λ.

Solution

Soit $\lambda \neq 0$ une valeur propre de f^2, donc $\lambda < 0$ par 6.3, et $x \neq 0$ avec $f^2(x) = \lambda x$.

Soient a, b réels tels que $ax + bf(x) = 0$.

— Si $b = 0$, il reste $ax = 0$, donc $a = 0$ puisque $x \neq 0$.
— Si $b \neq 0$, alors $f(x) = kx$ avec $k = -a/b \in \mathbb{R}$, puis $f^2(x) = kf(x) = k^2 x$. Comme $x \neq 0$, $\lambda = k^2 \geq 0$, ce qui contredit $\lambda < 0$.

Donc $a = b = 0$: **la famille $(x, f(x))$ est libre.**

Méthode

Autre rédaction possible : si la famille était liée, x serait vecteur propre de f, donc associé à la valeur propre 0 (6.1). Alors $f^2(x) = 0 = \lambda x$ avec $\lambda \neq 0$, d'où $x = 0$, ce qui est absurde.

Jury

Rapport 2026 (p. 7) : « Beaucoup de sottises dans cette question. La problématique d'une famille libre est souvent mal posée. » Posez la relation $ax + bf(x) = 0$, puis concluez explicitement à $a = b = 0$, sans « identification » entre vecteurs qui ne forment pas une base connue.

Question 8.2

Indication 1

$f(x)$ est évidemment dans $\operatorname{Im} f$. Pour x, écrivez-le comme l'image d'un vecteur en utilisant $\lambda \neq 0$.

Solution

On a $f(x) \in \operatorname{Im} f$. Comme $\lambda \neq 0$:

$$x = \frac{1}{\lambda} f^2(x) = f\left(\frac{1}{\lambda} f(x)\right).$$

Donc $x \in \operatorname{Im} f$. $\operatorname{Im} f$ étant un sous-espace vectoriel, $\operatorname{Vect}(x, f(x)) \subset \operatorname{Im} f$.

Ce sous-espace est de dimension 2 puisque $(x, f(x))$ est libre (8.1) : **$(x, f(x))$ engendre un plan vectoriel de $\operatorname{Im}(f)$.**

Jury

Rapport 2026 (p. 7) : « La plupart des candidats qui abordent cette question oublient de vérifier que c'est un plan vectoriel de $\mathrm{Im}(f)$. » Le point attendu est l'appartenance de x lui-même à $\mathrm{Im}\, f$.

Question 9

Indication 1

Les préliminaires 2 et 3 vous disent dans quel sous-espace propre de f^2 se trouvent $f(u)$ et $f(v)$, et que ces sous-espaces se coupent en $\{0\}$.

Indication 2

Partez d'une combinaison nulle $au + bf(u) + cv + df(v) = 0$, isolez la partie qui vit dans E_{-1} et celle qui vit dans E_{-3}, puis comptez les dimensions.

Solution

Notons E_{-1} et E_{-3} les sous-espaces propres de f^2 associés à -1 et -3.

— Par la question préliminaire 2 appliquée à $g = f$ (valeurs propres -1 et -3 non nulles), $f(u) \in E_{-1}$ et $f(v) \in E_{-3}$. Ainsi $\mathrm{Vect}(u, f(u)) \subset E_{-1}$ et $\mathrm{Vect}(v, f(v)) \subset E_{-3}$.
— Par la question préliminaire 3 appliquée à $g = f^2$, $E_{-1} \cap E_{-3} = \{0\}$.
— Par 8.1, $(u, f(u))$ et $(v, f(v))$ sont libres.

Soient a, b, c, d réels avec $au + bf(u) + cv + df(v) = 0$.

Le vecteur $au + bf(u) = -(cv + df(v))$ appartient à $E_{-1} \cap E_{-3} = \{0\}$.

Donc $au + bf(u) = 0$ et $cv + df(v) = 0$, puis $a = b = 0$ et $c = d = 0$. La famille $(u, f(u), v, f(v))$ est libre.

Ses quatre vecteurs sont dans $\mathrm{Im}\, f$ (8.2), et $\dim \mathrm{Im}\, f = 4$ (5.3).

Une famille libre de 4 vecteurs dans un espace de dimension 4 en est une base : $(u, f(u), v, f(v))$ **est une base de** $\mathrm{Im}(f)$**.**

Piège

$f(u)$ n'est pas colinéaire à u (sinon u serait vecteur propre de f, ce qu'exclut 8.1). C'est bien la question préliminaire 2, et non une colinéarité, qui place $f(u)$ dans E_{-1}.

Jury

Rapport 2026 (p. 8) : « Les candidats qui ont abordé cette question ont eu du mal à faire la synthèse des questions précédentes, malgré l'indication de l'énoncé. » Nommez chaque résultat utilisé (préliminaires 2 et 3, questions 8.1, 8.2 et 5.3) au moment où il sert.

Question 10

Indication 1

Complétez la base de $\mathrm{Im}\, f$ obtenue en 9 par un vecteur du noyau, en choisissant soigneusement l'ordre des vecteurs.

Indication 2

Lisez la matrice colonne par colonne : la colonne j contient les coordonnées de l'image du j-ième vecteur de base. Utilisez $f^2(u) = -u$ et $f^2(v) = -3v$.

Solution

Par 7, $E = \operatorname{Ker} f \oplus \operatorname{Im} f$. On concatène la base (w) de $\operatorname{Ker} f$ (5.3) et la base $(u, f(u), v, f(v))$ de $\operatorname{Im} f$ (9). On obtient une base de E :

$$\mathcal{B}' = (w,\ u,\ f(u),\ v,\ f(v)).$$

Images des vecteurs de $\mathcal{B}'$:

$$\begin{aligned} f(w) &= 0 \\ f(u) &= f(u) \\ f(f(u)) &= f^2(u) = -u \\ f(v) &= f(v) \\ f(f(v)) &= f^2(v) = -3v \end{aligned}$$

La matrice de f dans $\mathcal{B}'$ est donc :

$$T = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

M et T représentent le même endomorphisme dans deux bases : elles sont semblables, avec

$$\boxed{\begin{aligned} \alpha &= -1 \\ \beta &= 1 \\ \gamma &= -3 \\ \delta &= 1 \end{aligned}}$$

Exemple explicite : $w = (1,0,1,0,1)$, $u = (0,1,0,1,0)$ et $v = (0,-1,0,1,0)$ vérifient $Mw = 0$, $M^2u = -u$ et $M^2v = -3v$.

Pour la matrice de passage P dont les colonnes sont, dans l'ordre, w, u, Mu, v, Mv, on vérifie $\det P = 12 \neq 0$ et $P^{-1}MP = T$.

Méthode

Contrôle rapide : chaque bloc diagonal $\begin{pmatrix} 0 & \alpha \\ \beta & 0 \end{pmatrix}$ a pour carré $\alpha\beta\, I_2$. Celui-ci doit valoir $-I_2$ pour le premier bloc et $-3I_2$ pour le second.

Piège

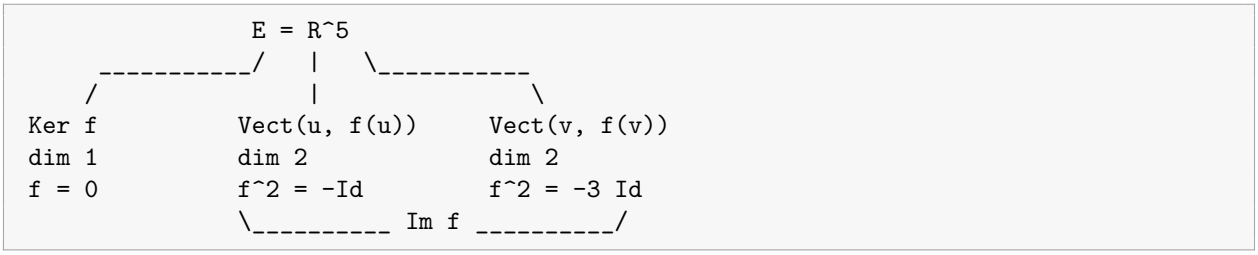
La réponse n'est pas unique : en remplaçant $f(u)$ par $c\,f(u)$ $(c \neq 0)$ dans la base, on obtient $\beta = c$ et $\alpha = -1/c$.

Toute solution vérifie $\alpha\beta = -1$ et $\gamma\delta = -3$ (ou l'inverse si l'on échange les blocs). Une seule solution est demandée, mais il faut préciser la base qui la donne.

Jury

Rapport 2026 (p. 8) : « Question rarement abordée et rarement aboutie. L'idée d'utiliser une base adaptée est rarissime. » Deux matrices sont semblables quand elles représentent le même endomorphisme : c'est la base $\mathcal{B}'$ qu'il faut exhiber.

Schéma de synthèse de l'exercice :



Exercice 2 — Une transformation intégrale

On étudie $F(x) = \int_0^1 \frac{f(t)}{x+t}\,dt$ pour $x > 0$. Pour $f(t) = t^n$, une relation de récurrence télescopique donne une formule exacte faisant apparaître le développement limité de $\ln(1+X)$.

Pour $f = \exp$, on ne calcule pas G : on montre qu'une combinaison de G et de primitives est constante, ce qui suffit à obtenir le comportement de G en 0^+. Les préliminaires fournissent exactement les outils nécessaires.

Jury

Rapport 2026 (p. 3) : « Le lien entre les questions des deux exemples et les questions préliminaires est rarement fait. » Les questions 6.1 et 6.2.1 se traitent en citant les préliminaires 3 et 2.

Question 1

Indication 1

Formule de Taylor-Young, ou développement de référence.

Solution

$$\boxed{e^t = 1 + t + \frac{t^2}{2} + \underset{t\to 0}{o}(t^2)}$$

Piège

Un développement limité comporte un reste : $e^t = 1 + t + \frac{t^2}{2}$ sans $o(t^2)$ est faux. On n'écrit pas non plus « $\sim$ » devant un développement limité, et le reste est $o(t^2)$, pas $o(t^n)$.

Jury

Rapport 2026 (p. 8) : « Il est inadmissible qu'un nombre non négligeable de candidats ne sachent pas répondre correctement à cette question. »

Question 2

Indication 1

Quel théorème garantit qu'une fonction continue sur un intervalle possède une primitive, et sous quelle forme ?

Solution

h est continue sur l'**intervalle** $\mathbb{R}_+^*$, et $a \in \mathbb{R}_+^*$.

D'après le théorème fondamental de l'analyse, $H : x \mapsto \int_a^x h(t)\,dt$ est l'unique primitive de h sur $\mathbb{R}_+^*$ qui s'annule en a.

H est donc dérivable, de dérivée h, qui est continue :

$$\boxed{H \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}_+^*), \qquad \forall x > 0,\ H'(x) = h(x)}$$

Piège

Les deux hypothèses comptent : h continue sur un **intervalle** contenant a et x.

Ici $\mathbb{R}_+^*$ est un intervalle, et a, x, $x+1$ y sont.

Piège

$H'(x) = h(x)$, et non $h(x) - h(a)$: la borne a est fixe.

De plus « H dérivable » ne suffit pas pour « H de classe $\mathcal{C}^1$ » : c'est la continuité de $H' = h$ qui le donne.

Jury

Rapport 2026 (p. 8) : « Nous posons souvent cette question et force est de constater qu'elle se transforme encore en un fiasco total. » Le jury ajoute qu'« on trouve encore très souvent $H'(x) = h(x) - h(a)$ » et que « La notion de primitive semble totalement inconnue de trop de candidats. »

Question 3

Indication 1

Exprimez G à l'aide de H par la relation de Chasles.

Solution

Soit $x > 0$; alors $x + 1 > 0$, et la relation de Chasles donne :

$$\begin{aligned} G(x) &= \int_a^{x+1} h(t)\,dt - \int_a^x h(t)\,dt \\ &= H(x+1) - H(x). \end{aligned}$$

H est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+^*$ (question 2).

La fonction $x \mapsto x + 1$ est de classe $\mathcal{C}^1$ et envoie $\mathbb{R}_+^*$ dans $\mathbb{R}_+^*$.

Par composition et différence, G **est de classe** $\mathcal{C}^1$ **sur** $\mathbb{R}_+^*$, et :

$$\boxed{G'(x) = h(x+1) - h(x)}$$

Méthode

Pour dériver $x \mapsto \int_{u(x)}^{v(x)} h(t)\,dt$, on écrit $H(v(x)) - H(u(x))$ avec une primitive H. La dérivée vaut $v'(x)h(v(x)) - u'(x)h(u(x))$.

Jury

Rapport 2026 (p. 9) : « Réponse souvent juste avec un raisonnement faux. » L'exemple cité, « G est la primitive de h sur le segment $[x, x+1]$ », n'a pas de sens : il faut passer par H, comme le demande le « En déduire ».

Question 4

Indication 1

À $x > 0$ fixé, l'intégrale porte sur un segment : il suffit que l'intégrande soit continue.

Solution

Soit $x > 0$. Pour tout $t \in [0,1]$, $x + t \geq x > 0$: le dénominateur ne s'annule pas.

$t \mapsto \frac{f(t)}{x+t}$ est donc continue sur le segment $[0,1]$, comme quotient de fonctions continues.

Son intégrale existe : F **est définie sur** $\mathbb{R}_+^*$**.**

Piège

En $x = 0$, l'intégrande $f(t)/t$ n'est en général pas définie en $t = 0$: c'est pourquoi on se limite à $x > 0$. La question 6.2.3 montre que G diverge bien en 0^+.

Jury

Rapport 2026 (p. 9) : « On voit très rarement signaler que $t \mapsto \frac{f(t)}{x+t}$ est continue car f l'est et que, pour $x > 0$ et $t \in [0,1]$, $x + t > 0$. » Le théorème des intégrales à paramètre est inutile ici : il s'agit d'une intégrale sur un segment, x étant fixé.

Question 5 — Un premier exemple

On calcule $F_n = T(t \mapsto t^n)$ par récurrence.

Question 5.1

Indication 1

Une primitive de $t \mapsto \frac{1}{x+t}$ est immédiate.

Solution

$$\begin{aligned} F_0(x) &= \int_0^1 \frac{dt}{x+t} \\ &= \big[\ln(x+t)\big]_0^1 \\ &= \ln(x+1) - \ln x. \end{aligned}$$

$$\boxed{F_0(x) = \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)}$$

Question 5.2

> **Indication 1**
>
> Réunissez les deux intégrales en une seule et factorisez le numérateur.

Solution

Par linéarité de l'intégrale, pour $k \geq 1$:

$$\begin{aligned} F_k(x) + xF_{k-1}(x) &= \int_0^1 \frac{t^k + xt^{k-1}}{x+t}\,dt \\ &= \int_0^1 \frac{t^{k-1}(t+x)}{x+t}\,dt \\ &= \int_0^1 t^{k-1}\,dt. \end{aligned}$$

$$\boxed{F_k(x) + xF_{k-1}(x) = \frac{1}{k}}$$

Question 5.3

> **Indication 1**
>
> Divisez la relation de 5.2 par $(-x)^k$.

> **Indication 2**
>
> Écrivez $x = -(-x)$ pour faire apparaître $(-x)^{k-1}$ au dénominateur.

Solution

D'après 5.2 :

$$F_k(x) = \frac{1}{k} + (-x)F_{k-1}(x).$$

On divise par $(-x)^k \neq 0$, en utilisant $\frac{-x}{(-x)^k} = \frac{1}{(-x)^{k-1}}$:

$$\frac{F_k(x)}{(-x)^k} = \frac{1}{k(-x)^k} + \frac{F_{k-1}(x)}{(-x)^{k-1}}.$$

Enfin :

$$\frac{1}{(-x)^k} = \frac{1}{(-1)^k x^k} = \frac{(-1)^k}{x^k}.$$

Donc :

$$\boxed{\frac{F_k(x)}{(-x)^k} - \frac{F_{k-1}(x)}{(-x)^{k-1}} = \frac{(-1)^k}{k}\left(\frac{1}{x}\right)^k}$$

Piège

Ne confondez pas $(-x)^k$ et $-x^k$, qui diffèrent quand k est pair. Vérification sur $k = 1$: $F_1(x) = 1 - xF_0(x)$, donc $\frac{F_1(x)}{-x} - F_0(x) = -\frac{1}{x}$, ce que donne bien la formule.

Jury

Rapport 2026 (p. 10) : « La réponse étant donnée, la plupart des candidats arrivent au résultat, même au prix d'esbroufes, durement sanctionnées. » Chaque étape du calcul de signes doit apparaître.

Question 5.4

Indication 1

La relation de 5.3 est de la forme $u_k - u_{k-1} = a_k$: sommez-la.

Indication 2

Isolez $F_n(x)/(-x)^n$ et regroupez les signes pour faire apparaître un polynôme en $\frac{1}{x}$ que vous reconnaîtrez.

Solution

Soit $n \geq 1$. En sommant 5.3 pour $k = 1, \dots, n$, la somme télescope :

$$\frac{F_n(x)}{(-x)^n} - \frac{F_0(x)}{(-x)^0} = \sum_{k=1}^{n} \frac{(-1)^k}{k}\left(\frac{1}{x}\right)^k.$$

Avec 5.1 :

$$\frac{F_n(x)}{(-x)^n} = \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) - \sum_{k=1}^{n} \frac{(-1)^{k-1}}{k}\left(\frac{1}{x}\right)^k.$$

On pose :

$$\boxed{P_n(X) = \sum_{k=1}^{n} \frac{(-1)^{k-1}}{k} X^k}$$

soit $P_n(X) = X - \frac{X^2}{2} + \cdots + \frac{(-1)^{n-1}}{n} X^n$.

On a alors $F_n(x) = (-x)^n(\ln(1+\frac{1}{x}) - P_n(\frac{1}{x}))$ pour $n \geq 1$.

Pour $n = 0$, la formule vaut avec $P_0 = 0$ d'après 5.1. Elle est donc vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Méthode

P_n est la partie régulière du développement limité de $\ln(1+X)$ à l'ordre n en 0.

On en tire, pour x grand, $\ln(1+\frac{1}{x}) - P_n(\frac{1}{x}) = O(x^{-n-1})$. C'est cohérent avec $F_n(x) \sim \frac{1}{(n+1)x}$ quand $x \to +\infty$.

Jury

Rapport 2026 (p. 10) : « Beaucoup d'étudiants ont du mal à exploiter le résultat de la question précédente bien que son résultat ait été présenté sous forme télescopique. » La sommation suffit ; une récurrence mal posée (« Supposons que pour tout k, la propriété soit vérifiée ») est relevée comme erreur.

Question 6 — Un deuxième exemple

Pour $g = \exp$, on établit la régularité de $G = T(g)$, puis une identité « L constante » qui donne le comportement de G en 0^+ sans calculer G.

Question 6.1

Indication 1

Après le changement de variable, la variable x apparaît dans les bornes et dans un facteur e^{-x} que l'on sort de l'intégrale.

Indication 2

L'intégrale restante est de la forme étudiée à la question préliminaire 3.

Solution

Soit $x > 0$. On fait le changement de variable affine $u = x + t$, avec $du = dt$.

Les bornes $t = 0$ et $t = 1$ deviennent $u = x$ et $u = x + 1$. Il vient :

$$\begin{aligned} G(x) &= \int_x^{x+1} \frac{e^{u-x}}{u}\, du \\ &= e^{-x}\, \Phi(x), \end{aligned}$$

où l'on a écrit $e^{u-x} = e^u e^{-x}$, sorti e^{-x} de l'intégrale, et posé :

$$\Phi(x) = \int_x^{x+1} \frac{e^u}{u}\, du.$$

La fonction $\varphi : u \mapsto e^u/u$ est continue sur $\mathbb{R}_+^*$.

D'après la question préliminaire 3 (avec $h = \varphi$), Φ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+^*$ et :

$$\Phi'(x) = \frac{e^{x+1}}{x+1} - \frac{e^x}{x}.$$

G est le produit de $x \mapsto e^{-x}$ et de Φ, toutes deux de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+^*$.

Donc G **est de classe $\mathcal{C}^1$ sur** $\mathbb{R}_+^*$, et :

$$\begin{aligned} G'(x) &= -e^{-x}\Phi(x) + e^{-x}\Phi'(x) \\ &= -G(x) + \frac{e}{x+1} - \frac{1}{x}. \end{aligned}$$

Méthode

Quand le paramètre apparaît à l'intérieur de l'intégrande sous une forme « translation », un changement de variable le transfère dans les bornes. On évite ainsi le théorème de dérivation sous l'intégrale.

Piège

On ne peut pas appliquer la question préliminaire 3 directement à $\int_x^{x+1} \frac{e^{u-x}}{u}\,du$: l'intégrande dépend encore de x. Il faut d'abord sortir e^{-x}. Et pour un changement de variable à x fixé, $du = dt$ (pas « $dt = du - dx$ »).

Jury

Rapport 2026 (p. 10) : « L'indication donnée n'a pas été comprise, sans doute car beaucoup n'ont pas écrit $e^{u-x} = e^u e^{-x}$ et sorti le e^{-x} de l'intégrale. »

Question 6.2.1

Indication 1

Pour K, rien de particulier : l'intégrande est continue sur $\mathbb{R}_+$.

Indication 2

Pour J, l'intégrande n'est pas définie en 0 : utilisez le développement limité de la question 1 pour la prolonger par continuité.

Solution

Cas de K. $t \mapsto \frac{e^t}{1+t}$ est continue sur l'intervalle $\mathbb{R}_+$, car $1 + t \geq 1$.

Par le théorème fondamental de l'analyse (celui de la question préliminaire 2, ici sur $\mathbb{R}_+$ avec la borne 0), K est sa primitive nulle en 0.

K est donc de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+$, avec $K'(x) = \frac{e^x}{1+x}$.

Cas de J. Posons $\psi(t) = \frac{e^t - 1}{t}$ pour $t > 0$. D'après la question 1 :

$$e^t - 1 = t + \frac{t^2}{2} + \underset{t\to 0}{o}(t^2).$$

Donc $\psi(t) = 1 + \frac{t}{2} + o(t)$, et $\psi(t) \to 1$ quand $t \to 0^+$.

En posant $\psi(0) = 1$, on obtient une fonction continue sur $\mathbb{R}_+$. L'intégrale $J(x) = \int_0^x \psi(t)\,dt$ existe donc pour tout $x \geq 0$.

Par le théorème fondamental, J est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+$, avec :

$$J'(x) = \frac{e^x - 1}{x} \quad (x > 0)$$

et $J'(0) = 1$.

J et K sont de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+$.

Piège

Le « lorsque cela existe » de l'énoncé attend que l'on justifie l'existence de $J(x)$: c'est le prolongement par continuité en 0 qui le fait. Sans lui, on ne peut pas appliquer le théorème fondamental sur $\mathbb{R}_+$.

Jury

Rapport 2026 (p. 10) : pour K, « la référence à une question préliminaire est rarement évoquée », et pour J, « beaucoup n'ont pas vu qu'il fallait justifier l'existence de $J(x)$ à la borne 0 ».

Question 6.2.2

Indication 1

Dérivez L terme à terme et utilisez l'expression de G' obtenue en 6.1.

Indication 2

Regroupez d'abord $G'(x)e^x + G(x)e^x$: les termes en G disparaissent.

Solution

Les fonctions G, exp, K, J et ln sont de classe $\mathcal{C}^1$ sur l'intervalle des réels strictement positifs (6.1, 6.2.1).

Donc L l'est aussi et, pour $x > 0$:

$$L'(x) = (G'(x) + G(x))e^x - e\,K'(x) + J'(x) + \frac{1}{x}.$$

D'après 6.1 :

$$(G'(x) + G(x))e^x = \frac{e^{x+1}}{x+1} - \frac{e^x}{x}.$$

D'autre part $e\,K'(x) = \frac{e^{x+1}}{1+x}$. Ainsi :

$$\begin{aligned} L'(x) &= \frac{e^{x+1}}{x+1} - \frac{e^x}{x} - \frac{e^{x+1}}{x+1} + \frac{e^x - 1}{x} + \frac{1}{x} \\ &= \frac{-e^x + e^x - 1 + 1}{x} \\ &= 0. \end{aligned}$$

L' est nulle sur l'**intervalle** $\mathbb{R}_+^*$: L **est constante sur** $\mathbb{R}_+^*$**.**

Méthode

Pour montrer qu'une fonction est constante, on dérive et l'on conclut sur un intervalle. Si le calcul ne donne pas exactement 0, une erreur s'est glissée : c'est un auto-contrôle gratuit.

Piège

« $L(x+1) - L(x) = 0$ et donc, L est constante » est faux : cela prouve seulement que L est 1-périodique. Ce raisonnement figure parmi les erreurs citées par le jury.

Jury

Rapport 2026 (p. 11) : « Cette question a été rarement traitée. Certains tentent, sans grand succès de calculer $L(x)$ au lieu de dériver. »

Question 6.2.3

Indication 1

Isolez $G(x)e^x$ dans l'égalité $L(x) = C$.

Indication 2

Quand $x \to 0^+$, que deviennent $J(x)$ et $K(x)$ (question 6.2.1), et $\ln x$?

Solution

Notons C la valeur constante de L. Pour $x > 0$:

$$G(x)e^x = C + e\,K(x) - J(x) - \ln x.$$

J et K sont continues en 0 (6.2.1), avec $J(0) = K(0) = 0$.

Donc $C + eK(x) - J(x) \to C$ quand $x \to 0^+$, tandis que $-\ln x \to +\infty$.

Ainsi $G(x)e^x \to +\infty$ et, comme $e^{-x} \to 1$:

$$\boxed{\lim_{x\to 0^+} G(x) = +\infty}$$

Pour l'équivalent :

$$\frac{G(x)e^x}{-\ln x} = 1 + \frac{C + eK(x) - J(x)}{-\ln x} \xrightarrow[x\to 0^+]{} 1,$$

car le numérateur de la fraction tend vers C et le dénominateur vers $+\infty$.

Donc $G(x)e^x \sim -\ln x$, et comme $e^x \to 1$:

$$\boxed{G(x) \underset{x\to 0^+}{\sim} -\ln x}$$

Autrement dit, $G(x) \sim \ln \frac{1}{x}$ quand $x \to 0^+$.

Piège

On n'a pas besoin de connaître C. Il faut en revanche justifier l'équivalent (par un quotient qui tend vers 1, ou en disant qu'une quantité bornée est négligeable devant $-\ln x \to +\infty$), et non le déduire de la seule limite.

Méthode

En faisant tendre x vers 0^+ dans L, on obtient $C = \lim_{x\to 0^+}(G(x) + \ln x)$.

En prenant $x = 1$, on trouve aussi $C = J(1) \approx 1{,}318$, car $G(1) = K(1)$.

Ainsi $G(x) = -\ln x + C + o(1)$, un développement plus précis que l'équivalent demandé.

Jury

Rapport 2026 (p. 11) : « Question très rarement abordée et quasiment jamais achevée. » Elle ne demande pourtant que de lire l'égalité $L(x) = C$ en 0^+.

Exercice 3 — Variance extrémale d'une variable à trois valeurs

La variance de X s'écrit comme une fonction polynomiale $f(p_1, p_2)$ sur le triangle T des lois possibles.

f n'a aucun point critique : ses extrema sont sur le bord, où elle se ramène à la fonction $g(x) = x(1-x)$. On conclut en revenant aux probabilités.

Question 1

Indication 1

Élevez au carré chaque valeur possible de X. Attention : « à valeurs dans » ne signifie pas que chaque valeur est prise.

Solution

$X(\Omega) \subset \{1, 2, 3\}$, donc $X^2(\Omega) \subset \{1^2, 2^2, 3^2\} = \{1, 4, 9\}$.

Les valeurs possibles de X^2 sont 1, 4 et 9.

La valeur k^2 est prise avec la probabilité p_k, puisque $X^2 = k^2 \iff X = k$ pour X à valeurs positives.

Piège

X^2 est le carré de X, pas le produit de deux tirages : $X^2(\Omega)$ n'est ni $\{1, 2, 3, 4, 6, 9\}$ ni $\{1, 2, 3\}^2$. Ces deux réponses figurent dans la liste d'erreurs du rapport 2026 (p. 11).

Question 2

Indication 1

Formule de transfert.

Solution

Par la formule de transfert :

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(X^2) &= \sum_{k=1}^{3} k^2\,\mathbb{P}(X=k)\\ &= p_1 + 4p_2 + 9p_3.\end{aligned}$$

$$\boxed{\mathbb{E}(X^2) = p_1 + 4p_2 + 9p_3}$$

Jury

Rapport 2026 (p. 11) : « Souvent bien exprimé, mais le transfert de la loi X n'est pas toujours évoqué. » Nommez la formule de transfert.

Question 3

Indication 1

Éliminez p_3 grâce à $p_1 + p_2 + p_3 = 1$, puis utilisez la formule de König-Huygens.

Solution

Comme $p_3 = 1 - p_1 - p_2$:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(X^2) &= p_1 + 4p_2 + 9(1 - p_1 - p_2)\\ &= 9 - 8p_1 - 5p_2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(X) &= p_1 + 2p_2 + 3(1 - p_1 - p_2)\\ &= 3 - 2p_1 - p_2\end{aligned}$$

Par la formule de König-Huygens, $\mathbb{V}(X) = \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2$. Avec

$$(3 - 2p_1 - p_2)^2 = 9 + 4p_1^2 + p_2^2 - 12p_1 - 6p_2 + 4p_1p_2,$$

on obtient :

$$\boxed{\mathbb{V}(X) = 4p_1 + p_2 - 4p_1^2 - p_2^2 - 4p_1p_2}$$

Méthode

Contrôles rapides : pour $p_1 = 1$ ($X = 1$ presque sûrement), on trouve $4 - 4 = 0$; pour $p_2 = 1$, $1 - 1 = 0$.

Pour $p_1 = p_2 = 0$, on trouve 0. Une variable constante a bien une variance nulle.

Jury

Rapport 2026 (p. 11) : « La réponse étant donnée dans la question suivante, on se débrouille pour y arriver à tout prix. » Le développement du carré doit figurer en entier.

On reconnaît $\mathbb{V}(X) = f(p_1, p_2)$, où f est la fonction de la question 4.

Question 4 — Extrema de f sur le triangle T

On étudie $f(x,y) = 4x + y - 4x^2 - y^2 - 4xy$ sur $T = \{(x,y) \in [0,1]^2,\ x + y \leq 1\}$.

Question 4.1

> **Indication 1**
>
> Tracez les trois droites $x = 0$, $y = 0$ et $x + y = 1$.

Solution

T est le triangle plein, bord compris, de sommets $O(0,0)$, $A(1,0)$ et $B(0,1)$.

C'est la moitié du carré $[0,1]^2$ située sous la diagonale $x + y = 1$; les contraintes $x \leq 1$ et $y \leq 1$ sont alors automatiques.

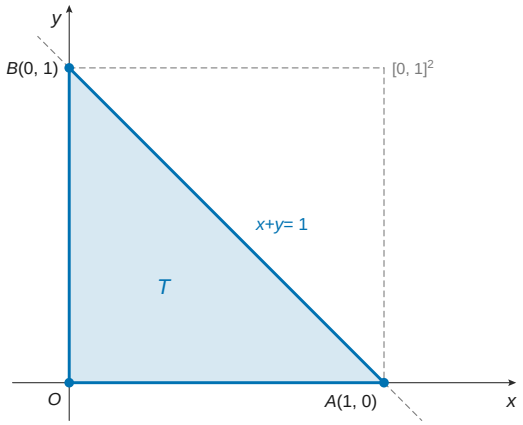


Figure 1 — Le triangle T, de sommets O(0, 0), A(1, 0), B(0, 1), bord compris

> **Piège**
>
> Le domaine est un triangle, ni un carré, ni un disque, ni un demi-plan : le rapport 2026 (p. 12) décrit sur ce tracé un « bestiaire assez original ».

Question 4.2

> **Indication 1**
>
> De quelle nature est l'expression de f ?

Solution

f est une fonction polynomiale des deux variables x et y. Les fonctions polynomiales sont de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}^2$.

En particulier, f **est de classe** $\mathcal{C}^2$ **sur** $\mathbb{R}^2$**.**

> **Piège**
>
> La régularité des applications partielles $x \mapsto f(x,y)$ et $y \mapsto f(x,y)$ ne suffit pas à conclure pour

f, et le théorème de Schwarz ne prouve aucune régularité. L'argument attendu est « fonction polynomiale ».

Jury

Rapport 2026 (p. 12) : « Beaucoup de copies calculent les dérivées partielles d'ordre 2, et comme elles sont de classes $\mathcal{C}^2$, f aussi. »

Question 4.3

Indication 1

Théorème des bornes atteintes : vérifiez chacune de ses hypothèses.

Solution

f est **continue** sur $\mathbb{R}^2$ (4.2), donc sur T.

T est non vide et borné, car inclus dans $[0,1]^2$.

T est fermé, comme intersection des demi-plans fermés $\{x \geq 0\}$, $\{y \geq 0\}$, $\{x+y \leq 1\}$ et du fermé $[0,1]^2$.

D'après le théorème des bornes atteintes, une fonction continue sur une partie fermée bornée non vide de $\mathbb{R}^2$ est bornée et atteint ses bornes : f **admet sur** T **un maximum et un minimum.**

Piège

Les points critiques et la hessienne ne disent rien de l'existence d'extrema sur un fermé : seule la continuité sur un fermé borné la garantit.

Jury

Rapport 2026 (p. 12) : « Quelques candidats pensent bien au théorème « des bornes atteintes », mais en oubliant d'évoquer la continuité de la fonction f. »

Question 4.4

Indication 1

Calculez les deux dérivées partielles ; attention au terme croisé.

Solution

On a $\partial_x f(x,y) = 4 - 8x - 4y$ et $\partial_y f(x,y) = 1 - 2y - 4x$. Le gradient est le **vecteur** de ces deux dérivées partielles :

$$\boxed{\nabla f(m) = \begin{pmatrix} 4 - 8x - 4y \\ 1 - 4x - 2y \end{pmatrix}}$$

Jury

Rapport 2026 (p. 12) : « Stupeur de constater que pour énormément de candidats, le vecteur gradient (pourtant outil banal en Physique) est un nombre, obtenu en additionnant les dérivées

partielles. » Écrire $\nabla f(m) = \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y}$ est faux.

Question 4.5

Indication 1

Écrivez le système $\nabla f = 0$ et comparez les deux équations.

Solution

Un point critique vérifierait :

$$\begin{cases} 8x + 4y = 4 \\ 4x + 2y = 1 \end{cases}$$

En multipliant la seconde équation par 2, on obtient $8x + 4y = 2$, incompatible avec $8x + 4y = 4$.

Le système n'a aucune solution : f **n'a aucun point critique dans** $\mathbb{R}^2$**, a fortiori dans l'intérieur de** T**.**

Méthode

Les deux lignes de la matrice hessienne $\begin{pmatrix} -8 & -4 \\ -4 & -2 \end{pmatrix}$ sont proportionnelles. Le système linéaire $\nabla f = 0$ est alors soit sans solution, soit à une infinité de solutions. Ici il est incompatible.

Piège

L'énoncé affirme qu'il n'y a pas de point critique : en « trouver » un signale une erreur de calcul en 4.4. Le rapport 2026 (p. 3) relève des copies qui en trouvent et y calculent la hessienne.

Question 4.6

Indication 1

Étudiez le signe de g' sur $[0, 1]$; pour le graphe, repérez le sommet et les tangentes aux extrémités.

Solution

$g(x) = x - x^2$ est dérivable sur $\mathbb{R}$, avec $g'(x) = 1 - 2x$.

g' est positive sur $[0, \frac{1}{2}]$ et négative sur $[\frac{1}{2}, 1]$. g est donc strictement croissante sur $[0, \frac{1}{2}]$ et strictement décroissante sur $[\frac{1}{2}, 1]$.

Valeurs remarquables : $g(0) = g(1) = 0$ et $g(\frac{1}{2}) = \frac{1}{4}$.

x	0		$\frac{1}{2}$		1
$g'(x)$	1	$+$	0	$-$	-1
$g(x)$	0	croissante	$\frac{1}{4}$	décroissante	0

Représentation graphique : arc de parabole tourné vers le bas, symétrique par rapport à la droite $x = \frac{1}{2}$ (figure 2).

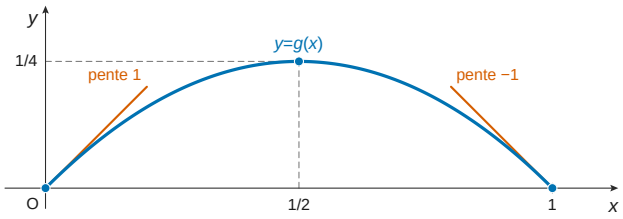


Figure 2 — Graphe de g : x ↦ x(1 − x) pour 0 ⩽ x ⩽ 1, en repère orthonormé, maximum 1/4 en 1/2, tangentes de pentes 1 et −1 aux extrémités

En particulier, $0 \leq g(x) \leq \frac{1}{4}$ pour $x \in [0,1]$.

L'égalité de gauche n'a lieu qu'en 0 et 1, celle de droite qu'en $\frac{1}{2}$.

Jury

Rapport 2026 (p. 12) : « Le tracé et l'étude de cette fonction simple pose souvent problème. On voit souvent un triangle au lieu d'une parabole. » Le graphe est un arc de parabole, à tangentes de pentes 1 et −1 aux extrémités.

Question 4.7

Indication 1

Commencez par expliquer pourquoi les extrema ne peuvent pas être atteints à l'intérieur de T.

Indication 2

Paramétrez chacun des trois côtés du triangle par une seule variable dans $[0,1]$: vous devez retrouver la fonction g de la question précédente, éventuellement multipliée par une constante.

Solution

Localisation des extrema. L'intérieur $\mathring{T} = \{x > 0,\ y > 0,\ x + y < 1\}$ est un ouvert.

Si un extremum de f sur T était atteint en un point de $\mathring{T}$, ce serait un extremum local de f sur cet ouvert, donc un point critique (condition nécessaire du premier ordre). C'est exclu par 4.5.

Les extrema de f sur T, qui existent d'après 4.3, sont donc atteints sur le bord de T, réunion des trois côtés.

Étude sur les côtés.

— Côté $[OB]$: $x = 0$, $y \in [0,1]$, et $f(0,y) = y - y^2 = g(y)$.
— Côté $[OA]$: $y = 0$, $x \in [0,1]$, et $f(x,0) = 4x - 4x^2 = 4g(x)$.
— Côté $[AB]$: $y = 1 - x$, $x \in [0,1]$, et le calcul suivant.

$$\begin{aligned} f(x,1-x) &= 4x + (1-x) - 4x^2 - (1 - 2x + x^2) - 4x(1-x) \\ &= x - x^2 \\ &= g(x). \end{aligned}$$

D'après 4.6, f prend ses valeurs dans $[0, \frac{1}{4}]$ sur $[OB]$ et $[AB]$, et dans $[0,1]$ sur $[OA]$.

La valeur 1 n'est atteinte qu'au milieu $(\frac{1}{2}, 0)$ de $[OA]$. La valeur 0 n'est atteinte qu'aux extrémités des côtés, c'est-à-dire aux trois sommets. Donc :

$$\boxed{\max_T f = f\left(\tfrac{1}{2}, 0\right) = 1}$$

$$\boxed{\min_T f = 0, \text{ atteint exactement en } (0,0),\ (1,0),\ (0,1)}$$

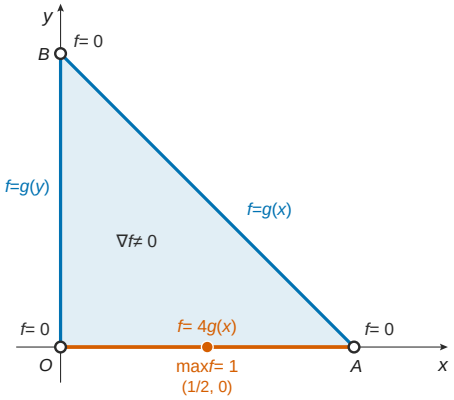


Figure 3 — Restriction de f aux trois côtés de T : maximum 1 en (1/2, 0), minimum 0 aux sommets

Piège

Il faut étudier les **trois** côtés, y compris l'hypoténuse $x + y = 1$, et comparer les valeurs obtenues. Oublier un côté peut faire manquer un extremum.

Méthode

Schéma général pour les extrema d'une fonction continue sur un compact : existence par les bornes atteintes, recherche des points critiques intérieurs, étude de la restriction au bord, puis comparaison de toutes les valeurs candidates.

Jury

Rapport 2026 (p. 12) : « La question (facile) est assez peu abordée et pas toujours avec les précisions attendues. » Les précisions attendues sont la justification « pas d'extremum intérieur » et les points où chaque extremum est atteint.

Question 5

Indication 1

Traduisez les contraintes sur (p_1, p_2, p_3) en une condition sur (p_1, p_2), et revenez à la question 3.

Solution

Les conditions « $p_1, p_2, p_3 \in [0,1]$ et $p_1 + p_2 + p_3 = 1$ » équivalent à « $(p_1, p_2) \in T$ et $p_3 = 1 - p_1 - p_2$ ».

En effet, si $(p_1, p_2) \in T$, alors $p_3 = 1 - p_1 - p_2 \in [0,1]$, et réciproquement.

Toute loi sur $\{1,2,3\}$ correspond donc à un point de T, et $\mathbb{V}(X) = f(p_1,p_2)$ (question 3). D'après 4.7 :

— $\mathbb{V}(X)$ **est maximale, égale à** 1**, si et seulement si** $(p_1,p_2,p_3) = (\frac{1}{2},0,\frac{1}{2})$; X vaut alors 1 ou 3 avec probabilité $\frac{1}{2}$ chacune ;
— $\mathbb{V}(X)$ **est minimale, égale à** 0**, si et seulement si** $(p_1,p_2,p_3) \in \{(1,0,0),(0,1,0),(0,0,1)\}$**.**

Méthode

Le résultat est intuitif : la variance mesure la dispersion, maximale quand la masse est répartie à parts égales sur les deux valeurs extrêmes. On retrouve d'ailleurs $\mathbb{V}(X) = \left(\frac{3-1}{2}\right)^2 = 1$.

Jury

Rapport 2026 (p. 12) : « Quelques tentatives mais une résolution claire et nette du problème est rarissime. » Rédigez la conclusion en termes de lois (p_1,p_2,p_3), pas seulement de points de T.

Question 6

Indication 1

Regardez la loi de X dans chacun des trois cas obtenus.

Solution

Dans chacun des trois cas, l'un des p_k vaut 1 et les deux autres sont nuls.

X **est presque sûrement constante** (égale à 1, 2 ou 3) : c'est une variable quasi-certaine.

C'est conforme à la propriété générale : $\mathbb{V}(X) = 0$ si et seulement si $X = \mathbb{E}(X)$ presque sûrement.

Piège

Dire « X est constante » est un abus : X peut prendre d'autres valeurs sur un ensemble de probabilité nulle. La formulation correcte est « presque sûrement constante ».

Jury

Rapport 2026 (p. 12) : « Rappelons que d'une façon générale, la variance d'une variable aléatoire est positive et s'annule pour une variable quasi-certaine. » Le jury a lu « la variance est minimale et vaut -4 » : une variance négative doit alerter.

Bilan

Ce qui a fait la différence en 2026. D'après le rapport, les points se sont joués sur des notions de base : définition d'un vecteur propre, rang, automorphisme, dérivée de $x \mapsto \int_a^x h$, vecteur gradient, étude de $x \mapsto x(1-x)$.

Les questions de synthèse (Ex. 1, Q7, Q9, Q10 ; Ex. 2, Q6.2.2, Q6.2.3 ; Ex. 3, Q5, Q6) ont été rarement menées au bout. Elles ne demandaient pourtant que d'enchaîner des résultats déjà établis.

Méthodes à retenir.

— *Antisymétrie* ($M^\top = -M$) : déterminant nul en taille impaire ; $(f(x) \mid x) = 0$, d'où un spectre réel réduit à $\{0\}$; f^2 symétrique à valeurs propres négatives ; $\operatorname{Ker} f$ et $\operatorname{Im} f$ supplémentaires

orthogonaux. La réduction obtenue (droite noyau et plans stables sur lesquels $f^2 = \lambda \mathrm{Id}$, $\lambda < 0$) est le modèle de la réduction des matrices antisymétriques réelles.
— *Familles libres* : pour montrer que $(x, f(x))$ est libre, on suppose une relation et l'on distingue selon le coefficient de $f(x)$. Pour recoller deux familles libres, on utilise une somme directe.
— *Intégrales dépendant d'un paramètre dans les bornes* : se ramener à une primitive H et dériver $H(v(x)) - H(u(x))$. Un changement de variable $u = x + t$ fait passer le paramètre de l'intégrande dans les bornes.
— *Relation de récurrence télescopique* : diviser par le bon facteur $((-x)^k)$ pour obtenir $u_k - u_{k-1} = a_k$, puis sommer.
— *Fonction constante* : dériver sur un intervalle ; une combinaison bien choisie évite tout calcul explicite.
— *Extrema sur un compact* : bornes atteintes, points critiques intérieurs, étude du bord, comparaison.

Prérequis à revoir. Définition d'un vecteur propre (non nul) ; théorème du rang ; caractérisation d'un endomorphisme symétrique par sa matrice en base orthonormale ; théorème spectral ; théorème fondamental de l'analyse ; prolongement par continuité ; équivalents et négligeabilité ; formule de transfert et formule de König-Huygens ; théorème des bornes atteintes et condition nécessaire d'extremum local sur un ouvert.

Questions transposables. Ces gestes reviennent régulièrement aux concours PC :

— « une matrice antisymétrique de taille impaire n'est pas inversible » ;
— « un endomorphisme diagonalisable à une seule valeur propre est une homothétie » ;
— « $\mathrm{Ker}\, f \oplus \mathrm{Im}\, f$ via une intersection nulle » ;
— « $F_k + xF_{k-1} = \frac{1}{k}$ » (même technique pour $\int_0^1 \frac{t^n}{1+t} dt$ et le développement de $\ln 2$) ;
— « extrema d'une fonction polynomiale de degré 2 sur un triangle ».